Ders 7 Çalışma Özeti

Ders 7 Çalışma Özeti

Tarih: 20 Mart 2023 (Pazartesi)

Genel Konular

- Kutupsal koordinatlar (polar coordinates): kutup, kutup ekseni, (r, θ) gösterimi.
- Bir noktanın sonsuz sayıda kutupsal gösterimi, negatif r.
- Kartezyen ve kutupsal koordinatlar arasında dönüşüm.
- Kutupsal denklemlerin grafikleri: çember, doğru, kardiyoid (cardioid), limaçon, gül eğrileri (rose curves).
- Kutupsal eğrilerde simetri ve eğri çizimi.
- Kutupsal koordinatlarda alan hesabı.
- Kutupsal koordinatlarda yay uzunluğu (arc length).
- Çıkmış sınav soruları: iki eğri arasındaki alan, ortak alan.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Vizede kutupsal koordinatlardan en az bir soru kesin gelir. İki, üç, hatta dört soru gelme ihtimali de var.
- Vize ağırlıklı olarak serilerden, kutupsal koordinatlardan, vektörlerden ve 7. haftaya kadarki konulardan gelecek.
- Sınavda en çok şunlar soruluyor: “Bu eğrinin grafiği hangisidir?”, “Bu eğrinin alanı nedir?”, “Şu aralıktaki yay uzunluğu nedir?”
- Alan sorusu çözmeden önce mutlaka eğri çizilmeli.
- Simetri kuralları ezber değildir. Şekli doğru çizebilmek önemlidir.
- Kardiyoidi hızlı çizmek için yalnız birkaç açıda (0, $\pi/2$, π, $3\pi/2$) r değerini bulmak yeter. Test sınavında bu pratiklik çok işe yarar.
- Alan formülünde r’nin **karesi** alınır. Kareyi unutmayın.
- Vektörler bir sonraki derste (21 Mart) işlenecek.

Kısa Tekrar Notları

- **Dönüşüm:** $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $x^2 + y^2 = r^2$, $\tan\theta = \dfrac{y}{x}$.
- **Aynı nokta:** (r, θ), $(r, \theta + 2k\pi)$ ve $(-r, \theta + \pi)$ aynı noktayı gösterir. $r = 0$ ise θ ne olursa olsun nokta kutuptur.
- **Temel eğriler:**
  - $r = a$: merkezi kutup, yarıçapı a olan çember.
  - $\theta = \alpha$: kutup ekseniyle α açısı yapan doğru.
  - $r = 2a\cos\theta$: merkezi $(a, 0)$, yarıçapı a olan çember.
  - $r = 2a\sin\theta$: merkezi $(0, a)$, yarıçapı a olan çember.
  - $r = a(1 \pm \cos\theta)$, $r = a(1 \pm \sin\theta)$: kardiyoid.
  - $r = a\sin n\theta$, $r = a\cos n\theta$: gül eğrisi.
- **Periyot:** $\cos\theta$, $\sin\theta$ için 2π. $\cos 3\theta$ için $\dfrac{2\pi}{3}$. $\tan\theta$ için π.
- **Alan:** $A = \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_{\alpha}^{\beta} r^2\, d\theta$.

- **Yay uzunluğu:**
  - Kutupsal: $L = \displaystyle\int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2}\, d\theta.$
  - Kartezyen: $L = \displaystyle\int_{a}^{b} \sqrt{1 + (f'(x))^2}\, dx.$
  - Parametrik: $L = \displaystyle\int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\, dt.$
- **İki eğri arasında kalan alan:** önce eğriler eşitlenip kesişme açıları bulunur. Sonra dıştaki eğrinin r^2'sinden içtekinin r^2'si çıkarılır.

Detaylı Açıklamalar

Kutupsal koordinat sistemi

- Düzlemde bir nokta O (kutup) ve bu noktadan çıkan bir ışın (kutup ekseni) seçilir.
- Bir P noktası (r, θ) ile gösterilir.
  - r: kutuptan P'ye olan yönlü uzaklık.
  - θ: kutup ekseninden OP'ye olan yönlü açı.
- Pozitif θ saatin tersi yönünde, negatif θ saat yönünde ölçülür.
- $r < 0$ ise nokta, θ ışınının tam ters yönündedir. Yani $(-r, \theta)$ ile $(r, \theta + \pi)$ aynı noktadır.

Örnekler:

- $(3, \pi/4)$: $\pi/4$ ışını üzerinde, kutuptan 3 birim uzakta.
- $(2, -\pi/6)$: saat yönünde $30°$ dönülür, 2 birim gidilir.
- $(-3, \pi/3)$: önce $\pi/3$ ışını çizilir, sonra ters yönde 3 birim gidilir. Bu nokta $(3, 4\pi/3)$ ile aynıdır.

Kartezyen ve kutupsal dönüşüm

Dik üçgende $\cos\theta = \dfrac{x}{r}$ ve $\sin\theta = \dfrac{y}{r}$ olduğundan:

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \qquad x^2 + y^2 = r^2.$$

Örnek 1: $x^2 + y^2 = a^2$ çemberi. x ve y yerine yazılırsa $r^2 = a^2$, yani $r = a$ olur.

Örnek 2: $r^2 = a^2\cos 2\theta$ eğrisinin Kartezyen denklemi.

- $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta = \dfrac{x^2}{r^2} - \dfrac{y^2}{r^2}$.
- Yerine yazılır: $r^2 = a^2\dfrac{x^2 - y^2}{r^2}$, yani $r^4 = a^2(x^2 - y^2)$.
- Sonuç: $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$. Bu eğri lemniskattır (lemniscate).

Örnek 3: $(x - a)^2 + y^2 = a^2$ çemberi (merkez $(a, 0)$, yarıçap a).

- Açılır: $x^2 + y^2 - 2ax = 0$.
- Yerine yazılır: $r^2 - 2ar\cos\theta = 0$, yani $r = 2a\cos\theta$.
- Hoca: "$r = 2a\cos\theta$ grafiği istenirse onu Kartezyene çevirip bu çember olarak çizeriz."

Örnek 4 (derste soru olarak soruldu): $r = 2\sin\theta$ grafiği hangisidir?

- r'yi yalnız bırakmak için iki taraf r ile çarpılır: $r^2 = 2r\sin\theta$.
- $x^2 + y^2 = 2y$, yani $x^2 + (y - 1)^2 = 1$.
- Merkezi $(0, 1)$, yarıçapı 1 olan çemberdir. Bir öğrenci doğru şıkkı buldu.

Eşitsizliklerle verilen bölgeler

- $1 \le r \le 2$, $0 \le \theta \le \pi/2$: birinci bölgede, yarıçapı 1 ve 2 olan çemberler arasındaki halka parçası.
- θ yalnız 0 ile π arasında olsaydı üst yarı halka alınırdı.
- $-3 \le r \le 2$, $\theta = \pi/4$: $\pi/4$ doğrusu üzerinde bir doğru parçası. Pozitif yönde 2 birime, ters yönde 3 birime uzanır.
- $\dfrac{2\pi}{3} \le \theta \le \dfrac{5\pi}{6}$, r sınırsız: bu iki ışın arasında kalan kama biçimli bölge.
- Bir sınır "dahil değilse" kesik çizgiyle çizilir.

Simetri

$r = f(\theta)$ eğrisi için:

- θ yerine $-\theta$ yazınca denklem değişmiyorsa eğri **kutup eksenine** (x ekseni) göre simetriktir.
- (r, θ) yerine $(-r, -\theta)$ ya da θ yerine $\pi - \theta$ yazınca denklem değişmiyorsa eğri $\theta = \pi/2$ **doğrusuna** (y ekseni) göre simetriktir.
- Simetri varsa eğrinin yalnız bir yarısı çizilir, diğer yarısı yansıtılır.

Kutupsal eğri çizimi

Adımlar:

- Eğri periyodikse periyot bulunur. Çizim bir periyotta yapılır.
- Simetri incelenip çizim aralığı daraltılır.
- $r' = \dfrac{dr}{d\theta}$ ile r'nin artıp azaldığı bakılır.
- Seçilen θ değerleri için r hesaplanır ve tablo yapılır.
- Eğim gerekirse: $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{r' \sin\theta + r\cos\theta}{r' \cos\theta - r\sin\theta}$.

Örnek 5: $r = a(1 + \cos\theta)$, $a > 0$.

- Periyot 2π. $\theta \to -\theta$ ile denklem değişmez, eğri kutup eksenine göre simetriktir. Yalnız $[0, \pi]$ incelenir.
- $r' = -a\sin\theta \le 0$ olduğundan $[0, \pi]$'de r azalır.

θ	0	$\pi/2$	π
r	$2a$	a	0

- Üst yarı çizilip kutup eksenine göre yansıtılır. Ortaya kalp şekli çıkar: kardiyoid.

Örnek 6 (pratik çizim): $r = 2(1 + \sin\theta)$.

θ	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$
r	2	4	2	0

- Uzun kuyruk yukarıda ($\theta = \pi/2$'de 4), sivri uç kutupta ($\theta = 3\pi/2$'de 0).

Örnek 7 (pratik çizim): $r = a(1 - \cos\theta)$.

θ	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$
r	0	a	$2a$	a

- Kardiyoidin uzun kısmı negatif x ekseni yönündedir.

Kardiyoid koşulu: $r = a(1 \pm \sin\theta)$ ya da $r = a(1 \pm \cos\theta)$ biçiminde olmalı. Parantez içindeki sabit 1 ile trigonometrik terimin katsayısı eşit olmalıdır.

Örnek 8: $r = 2 - 4\sin\theta$ kardiyoid değildir (katsayılar eşit değil). Bu eğri iç döngülü bir limaçondur.

θ	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$
r	2	-2	2	6

- $\theta = \pi/2$'de $r = -2$ olduğundan nokta aşağıda, $(0, -2)$'dedir.
- $\theta = 3\pi/2$'de $r = 6$, nokta $(0, -6)$'dadır.
- Bu tür eğrilerde normal çizim yöntemi (tablo, simetri, türev) kullanılır.

Gül eğrileri: $r = \sin 3\theta$, $r = \cos 3\theta$ gibi eğriler. Hoca bunların pratik çizimlerinin ders notlarında olduğunu söyledi.

Öğrenci sorusu: İçinde $\tan\theta$ olan bir eğri gelirse ne yapılır? Hoca: genel eğri çizim maddeleri uygulanır. Simetriye bakılır, ara noktalar alınır. Bu tür sorular az gelir.

Kutupsal koordinatlarda alan

$r = f(\theta)$ eğrisi ile $\theta = \alpha$ ve $\theta = \beta$ doğrularının sınırladığı bölgenin alanı:

$$A = \frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta} r^2\, d\theta.$$

- Bölge simetrikse yarısı hesaplanıp 2 ile çarpılır.

Örnek 9: $r = 2(1 + \sin\theta)$ kardiyoidinin alanı.

- Eğri y eksenine göre simetrik. Sağ yarı $-\pi/2$ ile $\pi/2$ arasıdır.
- $A = 2 \cdot \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2} 4(1 + \sin\theta)^2\, d\theta = 4\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(1 + 2\sin\theta + \sin^2\theta\right) d\theta.$
- $\int 1 = \pi$, $\int 2\sin\theta = 0$, $\int \sin^2\theta = \dfrac{\pi}{2}$.
- $A = 4 \cdot \dfrac{3\pi}{2} = 6\pi.$
- Derste sonuç hesaplanmadı. Genel kural: $r = a(1 \pm \sin\theta)$ kardiyoidinin alanı $\dfrac{3\pi a^2}{2}$.

Örnek 10 (çıkmış soru): $r = 4\cos\theta$ ve $r = 4\sin\theta$ eğrilerinin ortak alanı.

- İki eğri de birinci bölgeye dayalı çemberdir.
- Kesişme: $4\cos\theta = 4\sin\theta \Rightarrow \tan\theta = 1 \Rightarrow \theta = \dfrac{\pi}{4}$.
- 0 ile $\pi/4$ arasında ortak bölgenin sınırı $r = 4\sin\theta$, $\pi/4$ ile $\pi/2$ arasında $r = 4\cos\theta$'dır.
- $A = \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_0^{\pi/4} 16\sin^2\theta\, d\theta + \frac{1}{2}\int_{\pi/4}^{\pi/2} 16\cos^2\theta\, d\theta.$
- İki parça eşit: her biri $8\left(\dfrac{\pi}{8} - \dfrac{1}{4}\right) = \pi - 2$.
- $A = 2\pi - 4$. Derste sayısal sonuç söylenmedi.

Örnek 11 (çıkmış soru): $r = 1$ çemberinin dışında, $r = 1 + \cos\theta$ kardiyoidinin içinde kalan bölgenin alanı.

- Kesişme: $1 = 1 + \cos\theta \Rightarrow \cos\theta = 0 \Rightarrow \theta = \pm\dfrac{\pi}{2}$.
- Üst yarı hesaplanıp 2 ile çarpılır:

$$A = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \left[(1+\cos\theta)^2 - 1^2\right] d\theta = \int_0^{\pi/2} \left(2\cos\theta + \cos^2\theta\right) d\theta = 2 + \frac{\pi}{4}.$$

Örnek 12 (hocanın kendi sorusu): $r = 2$ çemberinin dışında, $r = 2(1+\cos\theta)$ kardiyoidinin içinde kalan bölgenin alanı ve sınır yay uzunluğu.

- Kardiyoid tablosu: $\theta = 0$'da 4, $\pi/2$'de 2, π'de 0, $3\pi/2$'de 2.
- Kesişme: $2 = 2 + 2\cos\theta \Rightarrow \theta = \pm\dfrac{\pi}{2}$.
- Alan: $A = 2 \cdot \dfrac{1}{2} \displaystyle\int_0^{\pi/2} \left[4(1+\cos\theta)^2 - 4\right] d\theta = 4\left(2 + \frac{\pi}{4}\right) = 8 + \pi.$
- Kardiyoid tarafındaki yay: $r^2 + r'^2 = 8(1+\cos\theta) = 16\cos^2\dfrac{\theta}{2}$.
  - $L = \displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2} 4\cos\frac{\theta}{2}\, d\theta = 8\sqrt{2}.$
- Hoca integralleri kurdu, sonucu hesaplamadan dersi bitirdi. Sonuçları biz hesapladık.

Kutupsal koordinatlarda yay uzunluğu

$$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + (r')^2}\, d\theta.$$

Örnek 13: $r = 1 + \cos\theta$ kardiyoidinin uzunluğu.

- $r' = -\sin\theta$. $r^2 + r'^2 = 2 + 2\cos\theta = 4\cos^2\dfrac{\theta}{2}$.
- Üst yarı 0 ile π arasında hesaplanır, 2 ile çarpılır. Böylece mutlak değerle uğraşılmaz.
- $L = 2\displaystyle\int_0^\pi 2\cos\frac{\theta}{2}\, d\theta = 8.$

Örnek 14: $r = \cos\theta$ çemberinin uzunluğu ($-\pi/2 \le \theta \le \pi/2$).

- $r^2 + r'^2 = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.
- $L = \displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2} 1\, d\theta = \pi$. Bu, çapı 1 olan çemberin çevresidir.

Örnek 15: $r = 1 - \cos\theta$ ve $r = 1 + \sin\theta$ kardiyoidlerinin uzunluğu.

- Aynı yöntemle bulunur. İkisinde de sonuç 8'dir.
- 0 ile 2π arasında integral alınırsa mutlak değer gerekir. Yarısı alınıp 2 ile çarpmak daha kolaydır.

Parametrik örnek (çıkmış soru): Parametrik verilen bir eğrinin $-1 \le t \le 1$ arasındaki uzunluğu, parametrik yay formülüyle bulundu. Eğrinin denklemi altyazıda net anlaşılmıyor ("$x = t^3$, ... t^2" gibi geçiyor).

Ders sonrası notlar

- $r = 2a\cos\theta$ **çemberi:** Hoca bir yerde "merkezi $(a, 0)$, yarıçapı $a/2$ olan çember" dedi. Doğrusu: $r = 2a\cos\theta$ çemberinin merkezi $(a, 0)$, yarıçapı a'dır. Merkezi $(a/2, 0)$ ve yarıçapı $a/2$ olan çember $r = a\cos\theta$'dır.
- $r = 2 - 4\sin\theta$**:** Hoca "eğri kutuptan geçmiyor" dedi. Doğrusu: $\sin\theta = \dfrac{1}{2}$ iken ($\theta = \pi/6$ ve $5\pi/6$) $r = 0$ olur. İç döngülü limaçon kutuptan iki kez geçer.
- $r = 1 + \cos\theta$ **yay uzunluğu:** Hoca kök içinin "$2\cos\theta$" olduğunu söyledi. Doğrusu $\sqrt{2 + 2\cos\theta} = 2\cos\dfrac{\theta}{2}$'dir ($0 \le \theta \le \pi$). Toplam uzunluk 8'dir.

- $r = 2(1 + \sin\theta)$ **tablosu:** Hoca $\theta = \pi$ değerini bir an karıştırdı. Doğrusu $r(\pi) = 2$, $r(3\pi/2) = 0$.
- Bazı integral sonuçlarını hoca slayttan gösterdi, sesli okumadı. Bunlar altyazıda yok. Yukarıdaki sayısal sonuçları biz hesapladık.
- Ders sonundaki gül eğrisi ($r = \sin 3\theta$) alan sorusu yalnız slaytta gösterildi. Çözümü altyazıda anlaşılmıyor.

İsterseniz bu özeti Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.